

Ferramentas de Teste de Software

Programa Triangle

```
#programa Triangle
#  Leitura dos lados
print("Problema dos Triangulos\n")
ladoA = input('Digite o lado A: ')
ladoB = input('Digite o lado B: ')
ladoC = input('Digite o lado C: ')
#verifica se os valores digitados são válidos
if (ladoA.isdigit() and ladoB.isdigit() and ladoC.isdigit()):
    #testa os lados dos triangulos
    if (ladoA == ladoB) and (ladoA == ladoC):
        print("Triangulo EQUILATERO")
    elif ((ladoA == ladoB) or (ladoA == ladoC) or (ladoB == ladoC)):
        print("Triangulo ISOCELES")
    else:
        print("Triangulo ESCALENO")
else:
    print("Ha pelo menos uma entrada invalida!!!")
```

Diego Serafim de Sousa

VERIFICAÇÃO, VALIDAÇÃO E TESTE DE SOFTWARE.

Julho de 2025

Requisitos:

O programa deve receber três valores inteiros positivos como entrada para representar os lados de um triângulo.

O programa deve classificar o triângulo como:

- Equilátero - três lados iguais
- Isósceles - dois lados iguais
- Escaleno - três lados diferentes

O programa também deve informar quando houver entradas inválidas como caracteres não numéricos

Casos de teste:

Triângulo válido:

- Escaleno
- Ex. de entrada:
 - 4, 5, 6
 - Saída esperada
 - Triângulo ESCALENO
 - Saída obtida
 - Triângulo ESCALENO

Triângulo válido:

- Isósceles
- Ex. de entrada:
 - 5, 5, 3
 - Saída esperada
 - Triângulo ISÓSCELES
 - Saída obtida
 - Triângulo ISÓSCELES

Triângulo válido:

- Equilátero
- Ex. de entrada:
 - 3, 3, 3
 - Saída esperada
 - Triângulo EQUILÁTERO
 - Saída obtida
 - Triângulo EQUILÁTERO

Não é um triângulo:

- Soma dos dois lados $\leq$ terceiro lado
- Ex. de entrada:
 - 1, 2, 3
 - Saída esperada
 - Entrada inválida
 - Saída obtida
 - Triângulo ESCALENO (erro)

Entrada inválida:

- Letras ou zero
- Ex. de entrada:
 - a, 0, 3
 - Saída esperada
 - Há pelo menos uma entrada inválida!!!
 - Saída obtida
 - Há pelo menos uma entrada inválida!!!

Parecer:

1. O programa cumpre os requisitos parcialmente:
 - Classifica os triângulos de acordo com a igualdade dos lados
 - Trata as entradas não numéricas
2. Apresenta algumas falhas
 - Não verifica se os valores formam um triângulo válido de acordo com a regra de um triângulo
 - Aceita o valor zero e números negativos.
3. É necessário implementar a verificação da regra do triângulo